

RAPPORT DE CONFIGURATION DE
PROMETHEUS ET GRAFANA SUR DEBIAN
12
MASTER 1 RESI

MEMBRE :

PROFESSEUR :

ABABACAR OUSMANE NIANG

MR LO

BARA MAMADOU LAMINE NDIAYE

MANDIAYE DIOP

1. INTRODUCTION

Prometheus est un outil de supervision qui collecte et stocke des métriques (CPU, mémoire, latence...) en temps réel. Il utilise un système de "pull" (il récupère les données automatiquement) et permet des alertes avec Alertmanager.

Grafana est un outil de visualisation qui transforme les données techniques (comme celles de Prometheus) en tableaux de bord interactifs, avec des graphiques et indicateurs faciles à comprendre.

Pourquoi les utiliser ensemble ?

❓ **Prometheus** → Récupère et analyse les données.

❓ **Grafana** → Affiche ces données de façon claire et personnalisable.

Idéal pour surveiller des serveurs, applications ou infrastructures cloud (Kubernetes, Docker...) en temps réel !

En bref :

Prometheus = La collecte des données.

Grafana = Représentation graphique.

Prometheus + Grafana = Monitoring pro et simple.

2. INSTALLATION DE GRAFANA

Il existe plusieurs méthodes pour installer Grafana : utiliser le dépôt APT de Grafana Labs, télécharger un package .deb ou un fichier binaire .tar.gz.

Je préfère l'installer à partir du dépôt APT de Grafana Labs, car si vous choisissez l'installation via le package .deb ou le fichier .tar.gz, vous devrez mettre à jour Grafana manuellement pour chaque nouvelle version.

NB : Même chose pour Prometheus

Pour installer Grafana depuis le dépôt APT, suivez ces étapes :

- INSTALLATIONN DES PRE-REQUIS :

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet software-properties-commom
root@Ababacar:/home/aon# apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.30-4.1~deb12u1).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+deb12u1).
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 19 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 25,2 ko dans les archives.
Après cette opération, 35,8 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apt-transport-https all 2.6.1 [25,2 kB]
25,2 ko réceptionnés en 1s (26,6 ko/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154031 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (2.6.1) ...
Paramétrage de apt-transport-https (2.6.1) ...
root@Ababacar:/home/aon#
```

- IMPORTER LA CLE GPG

```
root@Ababacar:/home/aon# mkdir -p /etc/apt/keyrings/
root@Ababacar:/home/aon# wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
root@Ababacar:/home/aon#
```

- PERMET D'AJOUTER UN REFERENTIEL POUR LES VERSIONS STABLES :

```
root@Ababacar:/home/aon# echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
root@Ababacar:/home/aon#
```

- CETTE COMMANDE PERMET LA MISE A JOUR DES PAQUETS DEJA DISPONIBLE :

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7 661 B]
Réception de :5 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [399 kB]
455 ko réceptionnés en 8s (57,3 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
root@Ababacar:/home/aon#
```

- CETTE COMMANDE PERMET D'INSTALLER GRAFANA OSS

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get install grafana
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  musl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  grafana musl
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 19 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 176 Mo dans les archives.
Après cette opération, 650 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 musl amd64 1.2.3-1 [406 kB]
Réception de :2 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 12.0.1 [175 MB]
176 Mo réceptionnés en 3min 22s (868 ko/s)
Sélection du paquet musl:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154035 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../musl_1.2.3-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de musl:amd64 (1.2.3-1) ...
Sélection du paquet grafana précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../grafana_12.0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grafana (12.0.1) ...
Paramétrage de musl:amd64 (1.2.3-1) ...
Paramétrage de grafana (12.0.1) ...
Ajout de l'utilisateur système « grafana » (UID 113) ...
Ajout du nouvel utilisateur « grafana » (UID 113) avec pour groupe d'appartenance « grafana » ...
Pas de création du répertoire personnel « /usr/share/grafana ».
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
  sudo /bin/systemctl daemon-reload
  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
  sudo /bin/systemctl start grafana-server
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@Ababacar:/home/aon#
```

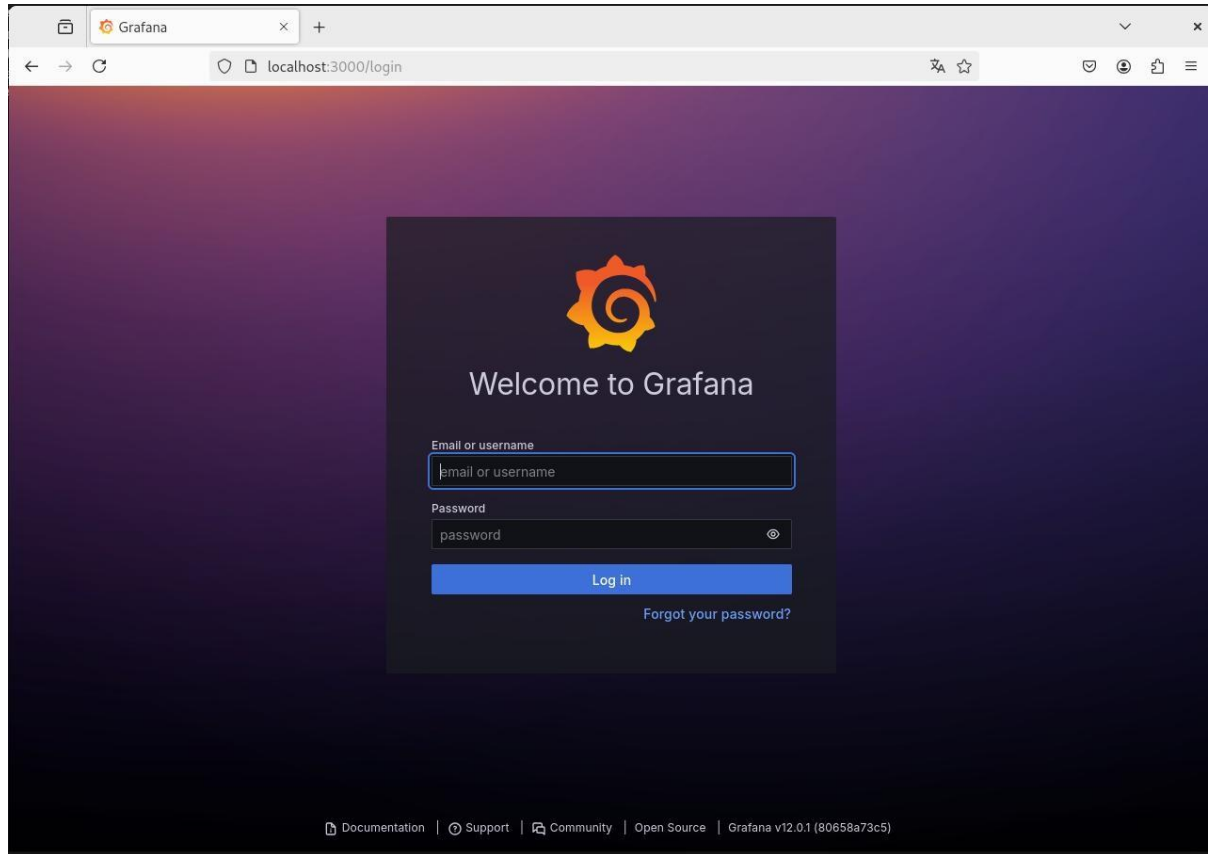
- APRES INSTALLATION DE TOUS LES PRE-REQUIS NOUS ALLONS REDEMARRER GRAFANA ET VERIFIER QUE LE SERVICE EST EN COURS D'EXECUTION :

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl start grafana-server
root@Ababacar:/home/aon# systemctl status grafana-server
• grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-31 16:01:21 CEST; 41s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 4681 (grafana)
    Tasks: 16 (limit: 2241)
   Memory: 215.4M
      CPU: 17.824s
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
           └─4681 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/graf
```

- Cette commande permet de redemarrer le serveur Grafana

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl enable grafana-server.service
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
root@Ababacar:/home/aon#
```

- Ainsi pour vous connecter à Grafana pour la première fois, Ouvrez votre navigateur Web et allez à <http://localhost:3000>. Le port HTTP par défaut que Grafana écoute est 3000 sauf si vous avez configuré un port différent.



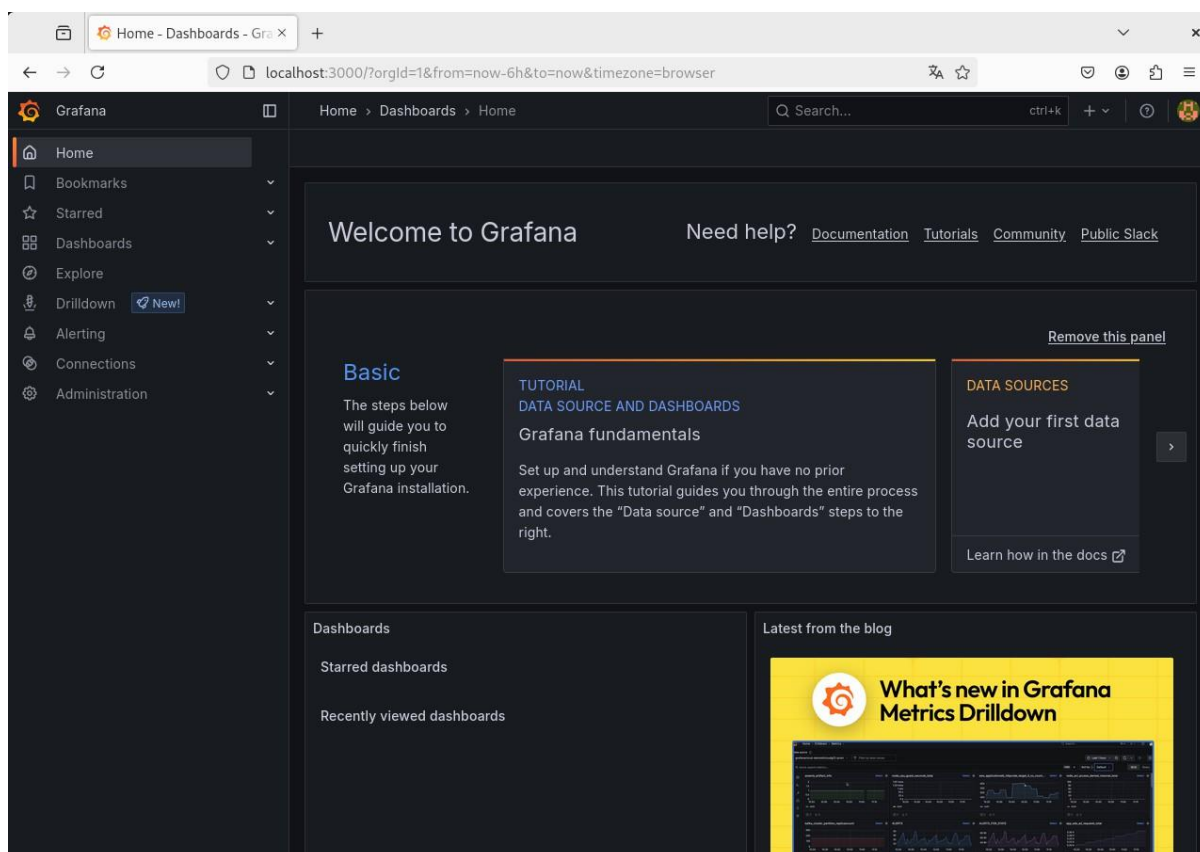
Sur la page de connexion, entrez admin pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Cliquez Se connecter. En cas de succès, vous verrez une invite pour changer le mot de passe.

Nom user : admin

Mdp : passer123

Cette image en dessous est la page d'accueil de Grafana



3. INSTALLATION DE PROMETHEUS

- Exécutez la commande suivante pour mettre à jour la liste des paquets disponibles :

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://apt.grafana.com stable InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
```

- Installer Prometheus :

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get install prometheus
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
prometheus est déjà la version la plus récente (2.42.0+ds-5+b6).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 19 non mis à jour.
root@Ababacar:/home/aon#
```

- Vérifiez que Prometheus est installé avec succès en utilisant la commande ci-dessous :

```
root@Ababacar:/home/aon# prometheus --version
prometheus, version 2.42.0+ds (branch: debian/sid, revision: 2.42.0+ds-5+b6)
  build user:      team+pkg-go@tracker.debian.org
  build date:      20250421-12:29:42
  go version:      go1.19.8
  platform:        linux/amd64
root@Ababacar:/home/aon#
```

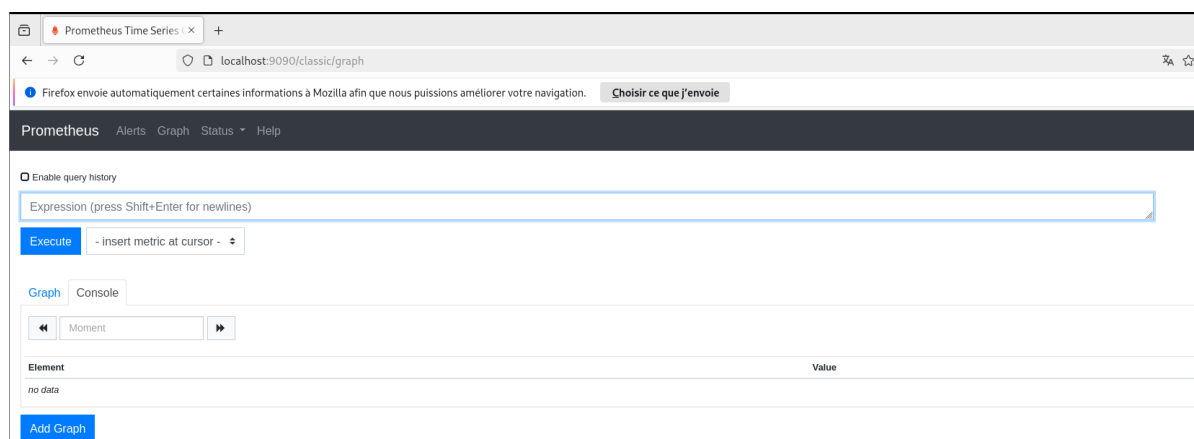
- Utilisez **systemctl enable** pour configurer le service Prometheus pour qu'il démarre lorsque le système démarre automatiquement. Si cette commande n'est pas ajoutée, Prometheus doit être lancé manuellement.

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl enable prometheus
Synchronizing state of prometheus.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable prometheus
root@Ababacar:/home/aon#
```

- Démarrez le service Prometheus et examinez la commande **status** pour vous assurer qu'elle est active.

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl start prometheus
systemctl status prometheus
● prometheus.service - Monitoring system and time series database
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-31 16:12:51 CEST; 1min 52s ago
     Docs: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
           man:prometheus(1)
  Main PID: 6903 (prometheus)
    Tasks: 9 (limit: 2241)
   Memory: 31.0M
      CPU: 941ms
   CGroup: /system.slice/prometheus.service
           └─6903 /usr/bin/prometheus
```

- Accédez à l'interface web et au tableau de bord Prometheus à http://local_ip_addr:9090. Remplacez **local_ip_addr** par l'adresse du serveur de surveillance. Comme Prometheus utilise le fichier de configuration par défaut, il n'affiche pas encore beaucoup d'informations.



- La valeur par défaut **prometheus.yml** le fichier contient une directive pour gratter l'hôte local. Cliquez sur Statut et objectifs pour lister toutes les cibles. Prometheus devrait afficher le service Prometheus local comme seule cible.

Prometheus Alerts Graph Status Help					
Targets					
All Unhealthy Collapse All					
node (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node"	14.782s ago	189ms	
prometheus (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	2.004s ago	7.512ms	

4. INSTALLATION DU NODE EXPORTER SUR LE CLIENT

Avant qu'un système distant puisse être surveillé, il doit avoir un client pour collecter les statistiques. Plusieurs clients tiers sont disponibles. Cependant, pour faciliter l'utilisation, Prometheus recommande le client Node Exporter. Une fois que Node Exporter est installé sur un client, le client peut être ajouté à la liste des serveurs à gratter dans `prometheus.yml`.

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://apt.grafana.com stable InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
root@Ababacar:/home/aon#
```

Pour installer **Node Exporter**, procédez comme suit.

```
root@Ababacar:/home/aon# apt-get install prometheus-node-exporter
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
prometheus-node-exporter est déjà la version la plus récente (1.5.0-1+b6).
prometheus-node-exporter passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 19 non mis à jour.
root@Ababacar:/home/aon#
```

Exécutez la commande suivante pour mettre à jour la liste des paquets disponibles :

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl enable prometheus-node-exporter
Synchronizing state of prometheus-node-exporter.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable prometheus-node-exporter
root@Ababacar:/home/aon#
```

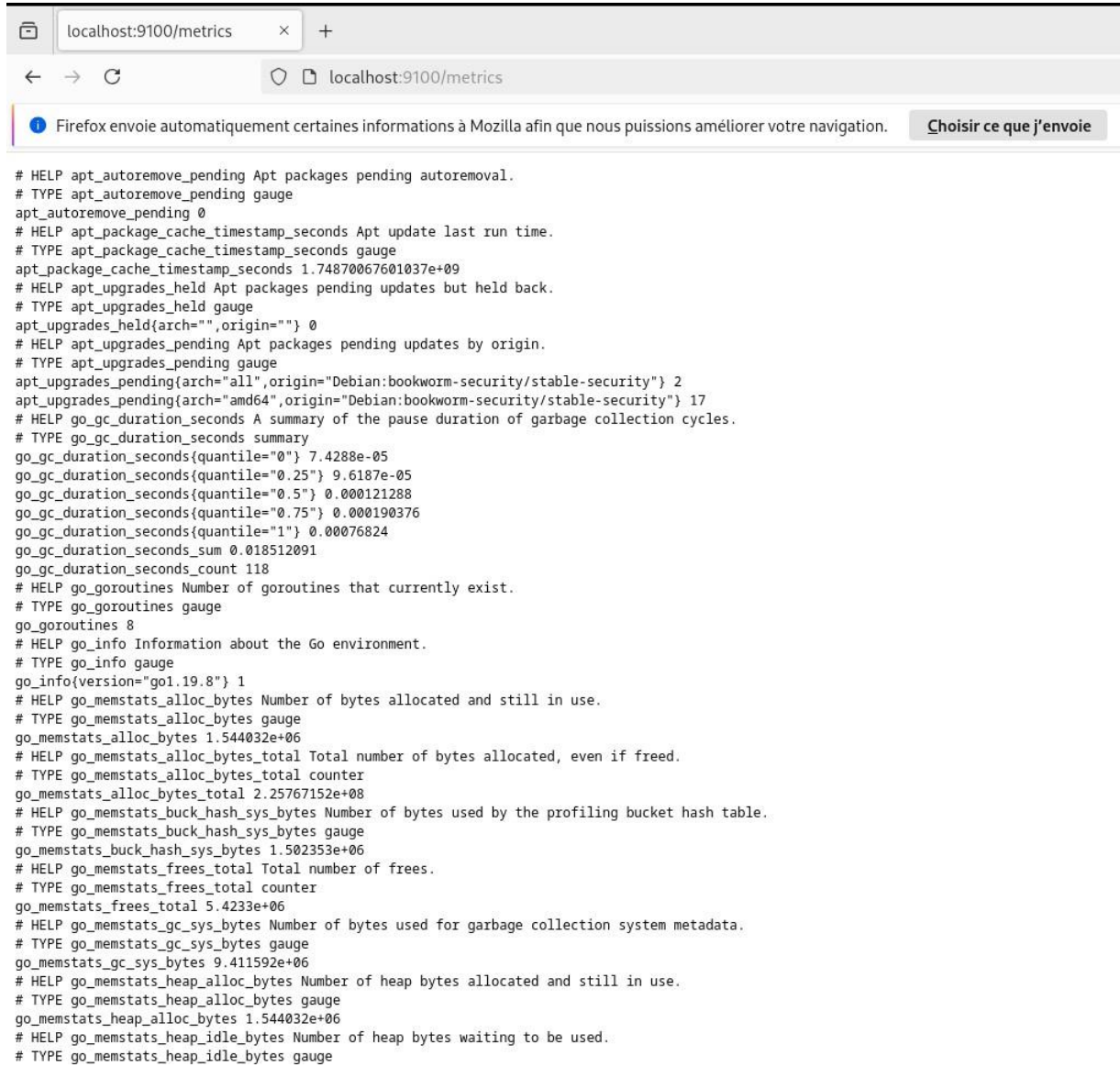
Si vous avez l'intention de surveiller le client en continu, utilisez la commande `systemctl enable` pour lancer Node Exporter automatiquement au démarrage. Cela expose continuellement les métriques du système sur le port 9100. Si Node Exporter est uniquement destiné à un usage occasionnel, n'utilisez pas la commande ci-dessous.

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl start prometheus-node-exporter
systemctl status prometheus-node-exporter
● prometheus-node-exporter.service - Prometheus exporter for machine metrics
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-31 16:12:37 CEST; 9min ago
     Docs: https://github.com/prometheus/node_exporter
  Main PID: 6235 (prometheus-node)
    Tasks: 7 (limit: 2241)
   Memory: 12.0M
      CPU: 8.547s
   CGroup: /system.slice/prometheus-node-exporter.service
           └─6235 /usr/bin/prometheus-node-exporter
```

Démarrez Node Exporter et vérifiez son statut. Le service doit être actif.



Utilisez un navigateur Web pour visiter le port 9100 sur le nœud client, par exemple, http://local_ip_addr:9100. Une page intitulée Node Exporter est affichée avec un lien lisant **Metrics**. Cliquez sur le lien Métriques et confirmez que les statistiques sont collectées.



```
# HELP apt_autoremove_pending Apt packages pending autoremoval.
# TYPE apt_autoremove_pending gauge
apt_autoremove_pending 0
# HELP apt_package_cache_timestamp_seconds Apt update last run time.
# TYPE apt_package_cache_timestamp_seconds gauge
apt_package_cache_timestamp_seconds 1.74870067601037e+09
# HELP apt_upgrades_held Apt packages pending updates but held back.
# TYPE apt_upgrades_held gauge
apt_upgrades_held{arch="",origin=""} 0
# HELP apt_upgrades_pending Apt packages pending updates by origin.
# TYPE apt_upgrades_pending gauge
apt_upgrades_pending{arch="all",origin="Debian:bookworm-security/stable-security"} 2
apt_upgrades_pending{arch="amd64",origin="Debian:bookworm-security/stable-security"} 17
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 7.4288e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 9.6187e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0.000121288
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.000190376
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.00076824
go_gc_duration_seconds_sum 0.018512091
go_gc_duration_seconds_count 118
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 8
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.19.8"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 1.544032e+06
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 2.25767152e+08
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.502353e+06
# HELP go_memstats_frees_total Total number of frees.
# TYPE go_memstats_frees_total counter
go_memstats_frees_total 5.4233e+06
# HELP go_memstats_gc_sys_bytes Number of bytes used for garbage collection system metadata.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 9.411592e+06
# HELP go_memstats_heap_alloc_bytes Number of heap bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 1.544032e+06
# HELP go_memstats_heap_idle_bytes Number of heap bytes waiting to be used.
# TYPE go_memstats_heap_idle_bytes gauge
```

Les nœuds clients sont maintenant prêts pour la surveillance. Pour ajouter des clients à prometheus.yml, suivez les étapes ci-dessous :

```
root@Ababacar:/home/aon# nano /etc/prometheus/prometheus.yml
root@Ababacar:/home/aon#
```

Sur le serveur de surveillance exécutant Prometheus, ouvrez `prometheus.yml` pour l'édition.

`nano /etc/prometheus/prometheus.yml`

Localisez la section intitulée **scrape_configs**, qui contient une liste d'emplois. Il répertorie actuellement un seul emploi nommé **prometheus**. Cette tâche surveille la tâche Prometheus locale sur le port **9090**. Sous le **prometheus job**, ajouter un deuxième job ayant le **job_name** de **remote_collector** (Mettez le nom que vous voulez).

```
scrape_configs:
  # The job name is added as a label 'job=<job_name>' to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: 'prometheus'

    # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
    scrape_interval: 5s
    scrape_timeout: 5s

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: node
    # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
    # machine by default.
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']

  - job_name: "remote_collector"
    scrape_interval: 10s
    static_configs:
      - targets: ["remote_addr:9100"]
```

Cette commande redémarre immédiatement le service Prometheus

```
root@Ababacar:/home/aon# systemctl restart prometheus
root@Ababacar:/home/aon#
```

À l'aide d'un navigateur Web, revisitez le portail Web Prometheus au port **9090** sur le serveur de surveillance. Sélectionnez Statut, puis Cibles. Un deuxième lien pour la tâche `remote_collector` est affiché, menant au port **9100** sur le client.

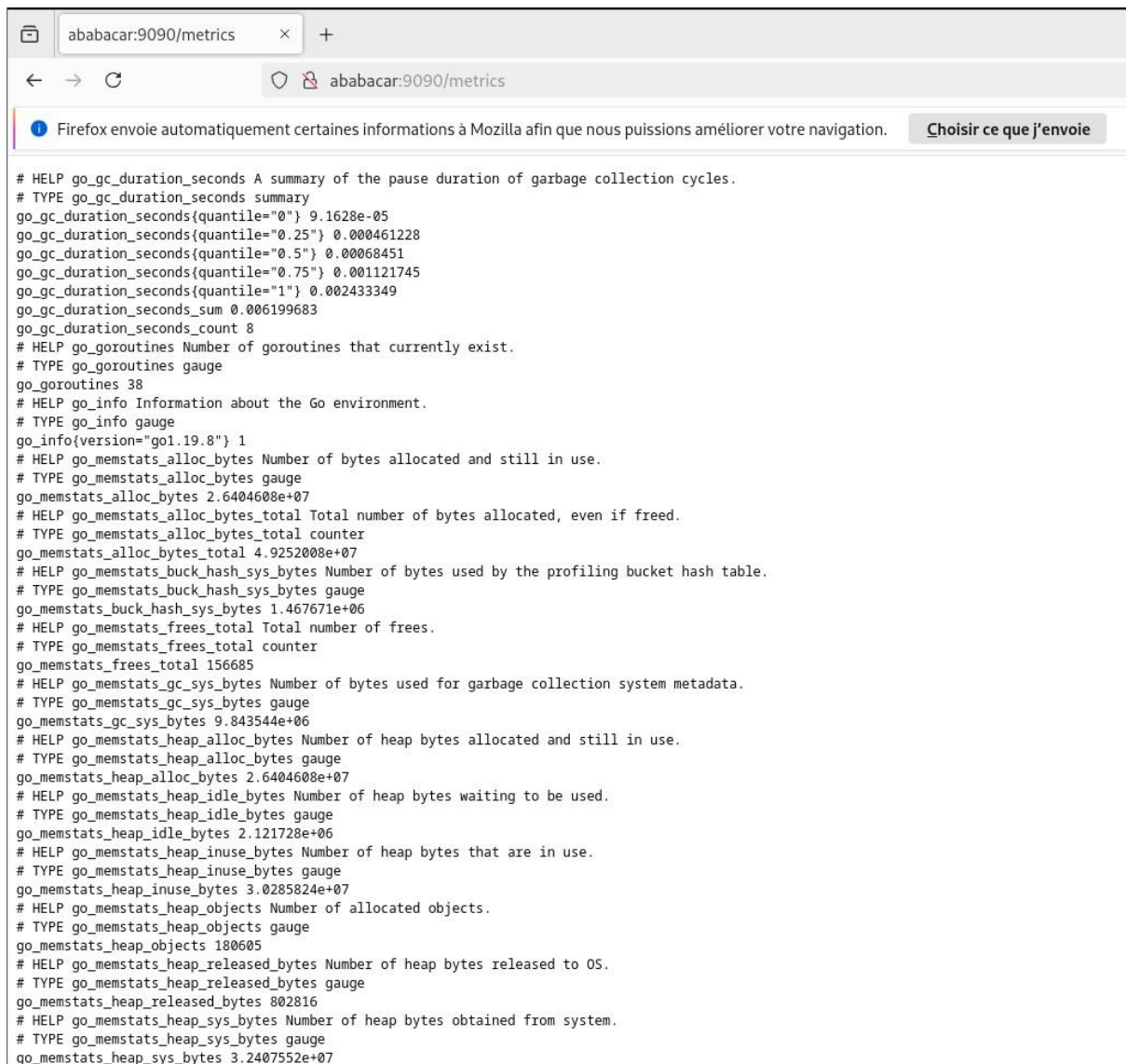
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
node (1/1 up)					
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node"	1.263s ago	250.9ms	
prometheus (1/1 up)					
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	3.486s ago	6.21ms	
remote_collector (0/1 up)					
http://remote_addr:9100/metrics	DOWN	instance="remote_addr:9100" job="remote_collector"	637ms ago	15.96ms	Get "http://remote_addr:9100/metrics": dial tcp: lookup remote_addr on 192.168.1.1:53: no such host

5. LIAISON DE PROMETHEUS AVEC GRAFANA

Tous les composants du système sont maintenant installés, mais Grafana et Prometheus ne sont pas configurés pour interagir. Les tâches de configuration restantes, y compris l'ajout de Prometheus comme source de données et l'importation d'un panneau de tableau de bord, peuvent être effectuées à l'aide de l'interface Web Grafana.

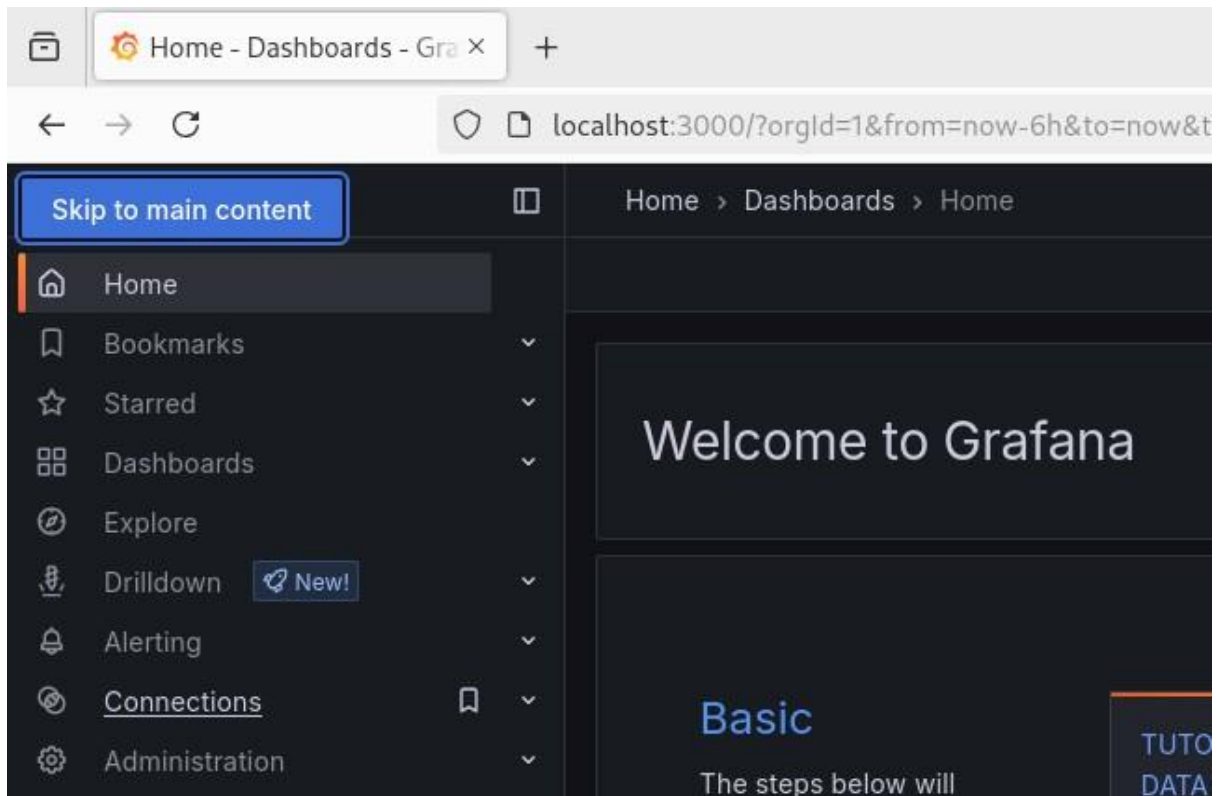
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
node (1/1 up)					
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node"	1.263s ago	250.9ms	
prometheus (1/1 up)					
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	3.486s ago	6.21ms	
remote_collector (0/1 up)					
http://remote_addr:9100/metrics	DOWN	instance="remote_addr:9100" job="remote_collector"	637ms ago	15.96ms	Get "http://remote_addr:9100/metrics": dial tcp: lookup remote_addr on 192.168.1.1:53: no such host

Connecter vous sur la page web grafana de votre serveur et connecter vous :

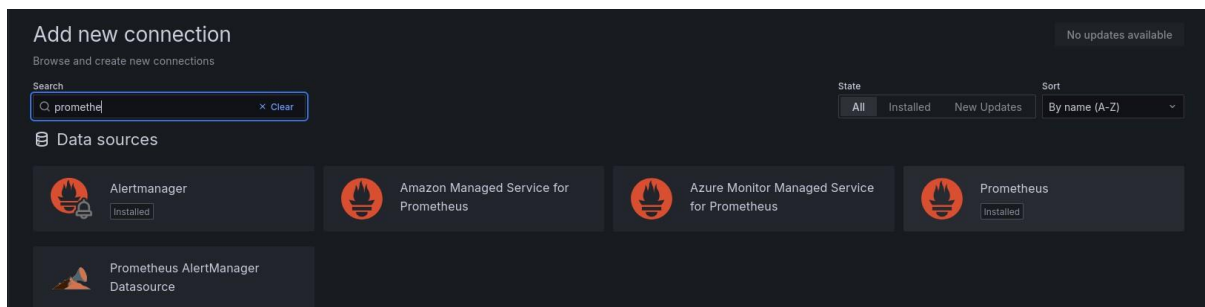


```
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 9.1628e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0.000461228
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0.00068451
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.001121745
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.002433349
go_gc_duration_seconds_sum 0.006199683
go_gc_duration_seconds_count 8
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 38
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.19.8"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 2.6404608e+07
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 4.9252008e+07
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.467671e+06
# HELP go_memstats_frees_total Total number of frees.
# TYPE go_memstats_frees_total counter
go_memstats_frees_total 156685
# HELP go_memstats_gc_sys_bytes Number of bytes used for garbage collection system metadata.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 9.843544e+06
# HELP go_memstats_heap_alloc_bytes Number of heap bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 2.6404608e+07
# HELP go_memstats_heap_idle_bytes Number of heap bytes waiting to be used.
# TYPE go_memstats_heap_idle_bytes gauge
go_memstats_heap_idle_bytes 2.121728e+06
# HELP go_memstats_heap_inuse_bytes Number of heap bytes that are in use.
# TYPE go_memstats_heap_inuse_bytes gauge
go_memstats_heap_inuse_bytes 3.0285824e+07
# HELP go_memstats_heap_objects Number of allocated objects.
# TYPE go_memstats_heap_objects gauge
go_memstats_heap_objects 180605
# HELP go_memstats_heap_released_bytes Number of heap bytes released to OS.
# TYPE go_memstats_heap_released_bytes gauge
go_memstats_heap_released_bytes 802816
# HELP go_memstats_heap_sys_bytes Number of heap bytes obtained from system.
# TYPE go_memstats_heap_sys_bytes gauge
go_memstats_heap_sys_bytes 3.2407552e+07
```

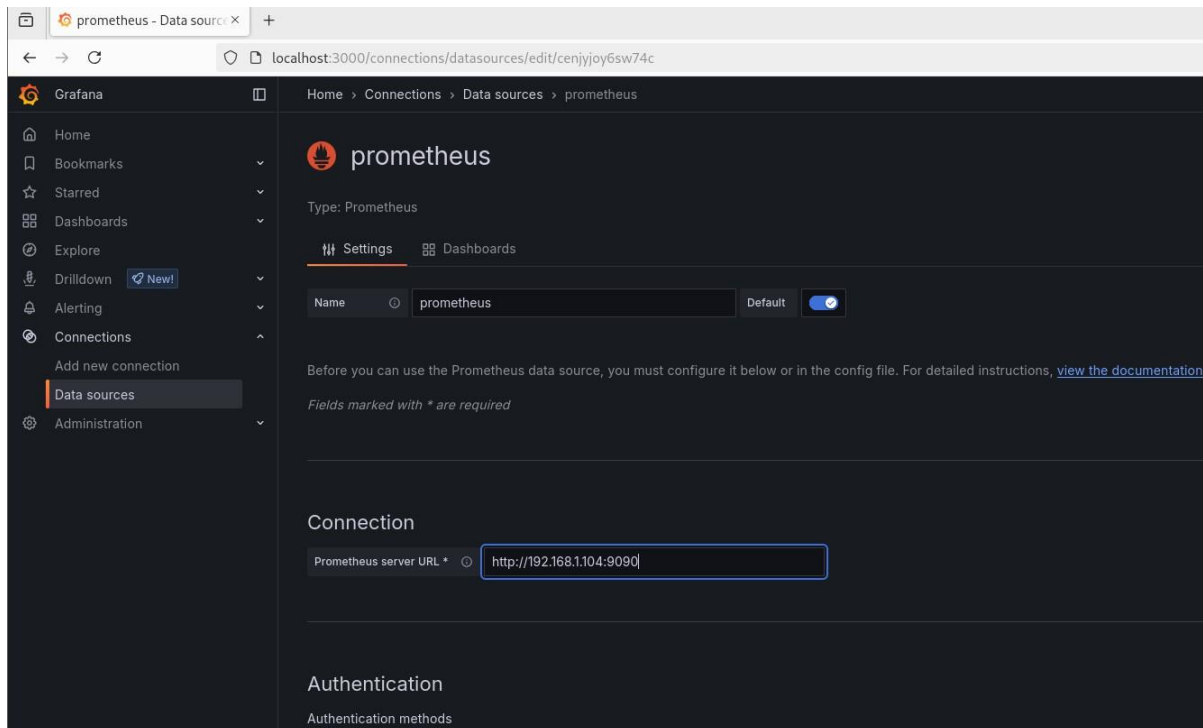
Pour ajouter Prometheus en tant que source de données, cliquez sur Connexions et sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion.



Pour ajouter Prometheus en tant que source de données, cliquez sur Connexions et sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion.



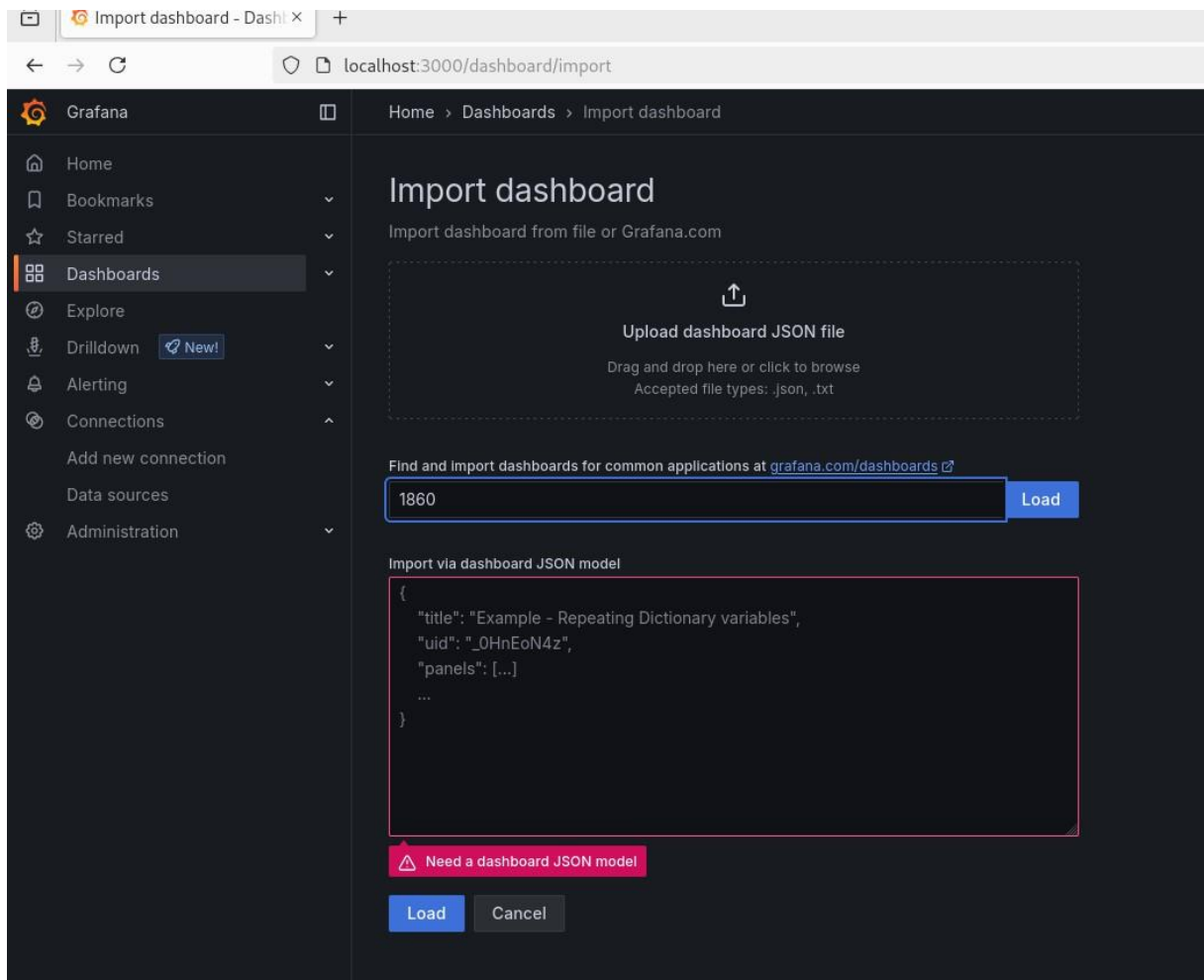
Comme décrit dans ce guide, définissez l'URL sur `http://localhost:9090` pour une source Prometheus locale. La plupart des autres paramètres peuvent rester aux valeurs par défaut.



- ✓ Sélectionnez le bouton Enregistrer et tester en bas de l'écran

Importer un tableau de bord Grafana

Sur Grafana Labs, de nombreux modèles de tableaux de bord sont proposés dans la rubrique « Nodes Dashboard ». Dans Grafana Labs choisissez un modèle de dashboard et repérez son « ID » : ici, nous allons importer le tableau de bord « node_exporter Full » qui possède l'ID 1860 :



Indiquez la source des données (votre serveur Prometheus) et cliquez le bouton « Import » :

Options

Name

Node Exporter Full

Folder

📁 Dashboards

Unique identifier (UID)
 The unique identifier (UID) of a dashboard can be used to uniquely identify a dashboard between multiple Grafana installs. The UID allows having consistent URLs for accessing dashboards so changing the title of a dashboard will not break any bookmarked links to that dashboard.

rYdddIPWk Change uid

prometheus

 prometheus

Import Cancel

Le tableau de bord est importé et affiche l'ensemble des mesures envoyées par Prometheus :

